Selfee
DE L'ÉNERGIE À REVENDRE

0

LE COUPLAGE EUROPÉEN DE L'ÉLECTRICITÉ



Le couplage européen : une seule enchère pour toute l’Europe

Chaque jour à 12 h, le day-ahead de 27 pays est calculé en une seule fois (SDAC)

1 enchère
par jour, à 12 h
offres de toute l’Europe dans un seul calcul (algorithme Euphemia)

27 pays
dans le couplage day-ahead
la Suisse et la Grande-Bretagne n’en font pas partie

Juin 2022
calcul « flow-based »
capacités d’échange calculées sur le réseau réel (zone Core)

Oct. 2025
pas de 15 minutes
96 prix par jour au lieu de 24

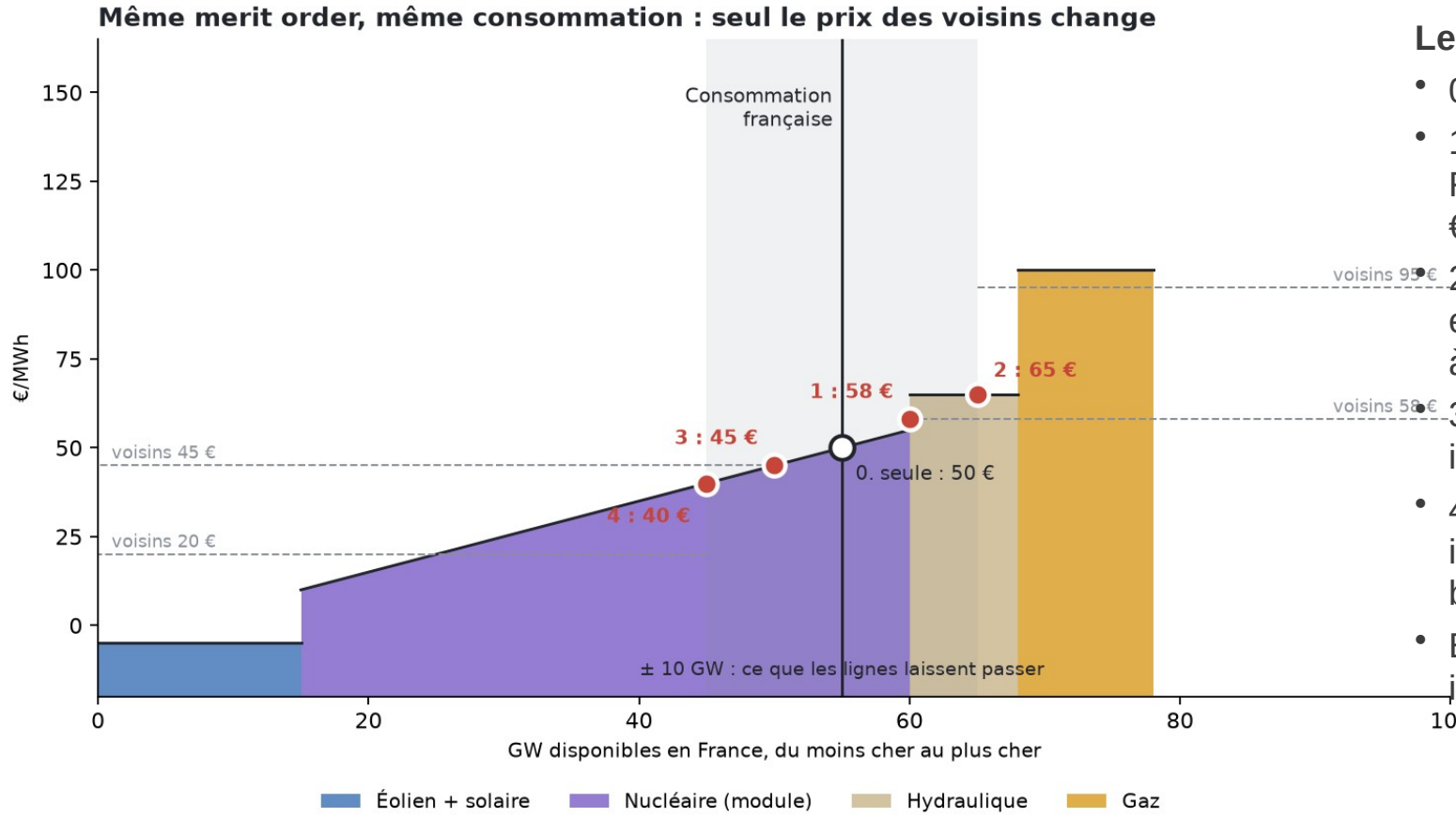
Le principe

- Le calcul envoie l’électricité de la zone la moins chère vers la plus chère, tant que les lignes d’interconnexion ont de la place.
- Lignes libres : les prix des deux zones deviennent égaux. Lignes pleines : un écart de prix reste entre les zones.
- Cet écart × le flux = la « rente de congestion », encaissée par les gestionnaires de réseau (RTE pour la France).

Sources : ENTSO-E et NEMO Committee (SDAC) ; JAO (Core flow-based) ; EPEX SPOT

Quatre situations, un même merit order

Même parc français, même consommation : seul le prix des voisins change



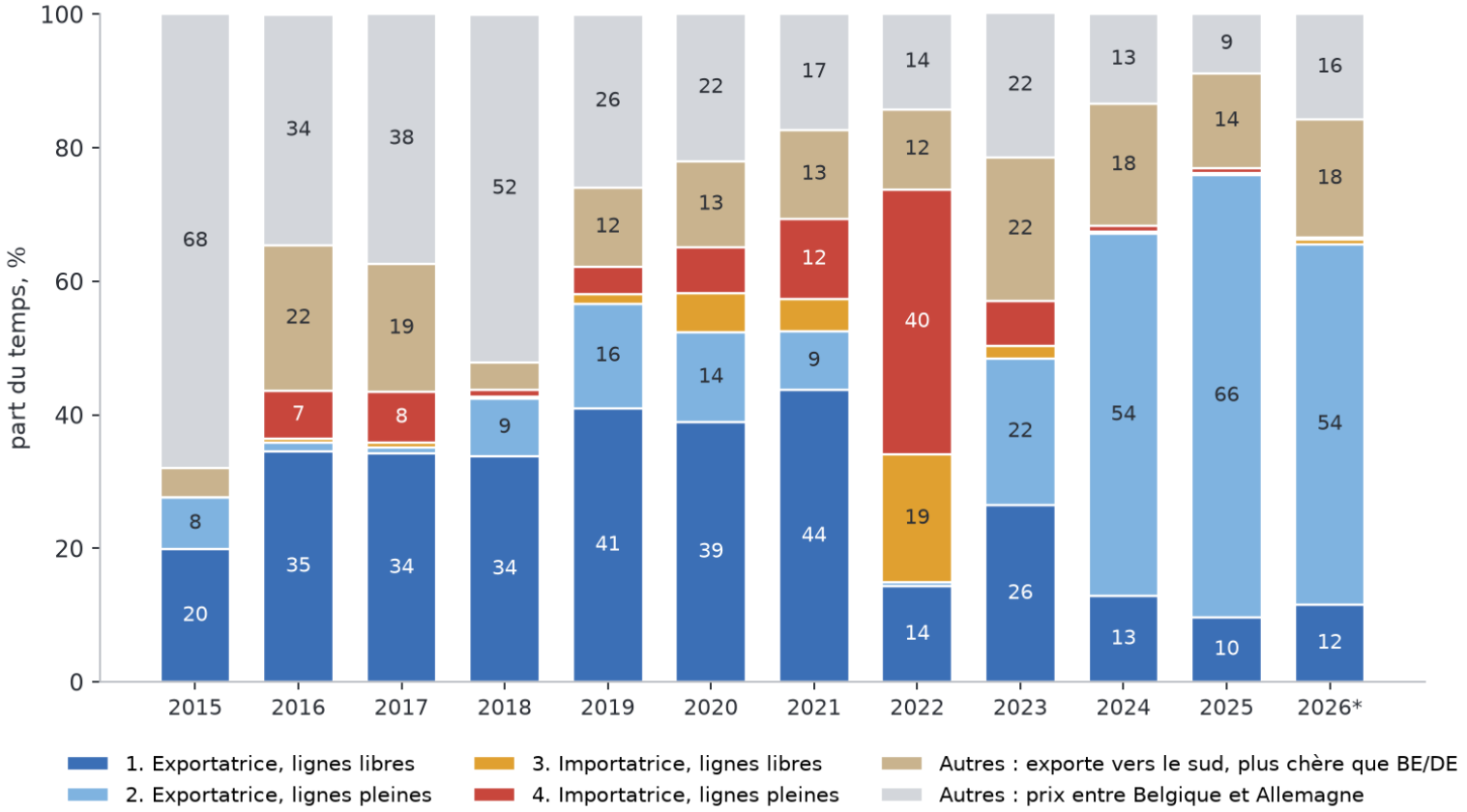
Lecture

- 0. France seule : 50 €/MWh.
- 1. Voisins à 58 €, lignes libres : la France exporte, son prix monte à 58 € (même prix).
- 2. Voisins à 95 €, lignes pleines : elle exporte au maximum, son prix monte à 65 €, sans rejoindre 95 €.
- 3. Voisins à 45 €, lignes libres : elle importe, son prix baisse à 45 €.
- 4. Voisins à 20 €, lignes pleines : elle importe au maximum, son prix baisse à 40 €, sans rejoindre 20 €.
- Exporter fait monter le prix français, importer le fait baisser.

Illustration PowerKlock (valeurs indicatives) ; capacité d'échange fixée à ± 10 GW

Ce qui se passe vraiment en France

Part du temps passée dans chaque situation face à la Belgique et l'Allemagne, 2015 – oct. 2026



À retenir

- Jusqu'en 2021 : la France exporte souvent au même prix que ses voisins (cas 1).
- 2022 : nucléaire à l'arrêt, la France importe 59 % du temps, souvent plus chère que ses voisins (cas 3 et 4).
- 2025 : nucléaire revenu, export record ; les lignes sont pleines 66 % du temps (cas 2). La France est alors moins chère : 57,5 €/MWh contre 102,4 € en Allemagne en moyenne sur ces heures.

Source : PowerKlock, prix ENTSO-E et échanges Energy-Charts ; même prix = écart < 1 centime ; * janv.–oct.

Les effets du couplage

Prix, sécurité d’approvisionnement, réseau : qui y gagne quoi

Prix

les prix convergent

Le prix français monte quand la France exporte, baisse quand elle importe. Les heures extrêmes sont adoucies des deux côtés.

Sécurité

on s’entraide

En 2022, les importations ont couvert le manque de nucléaire. Les voisins profitent des exports français le reste du temps.

Réseau

une rente

Quand les lignes sont pleines, l’écart de prix rémunère RTE ; cette rente finance le réseau et allège le tarif d’acheminement (TURPE).

Renouvelables

moins de gâchis

Le surplus de vent ou de soleil part chez les voisins au lieu d’être écrêté ou vendu à prix négatif.

Qui gagne, qui paie ?

- Aux heures d’export, les producteurs français vendent plus cher et la France encaisse les ventes ; au spot, l’acheteur paie ces heures plus cher.
- Mais la plupart des clients n’achètent pas au spot : ils sont couverts par des contrats à terme (forwards) ou des prix fixes.
- Au total, le couplage crée de la valeur pour l’Europe : chaque MWh est produit là où il coûte le moins.

Sources : RTE, CRE (rapports sur les interconnexions et la rente de congestion), étude PowerKlock couplage